

§ 3 紧算子的谱理论

(Riesz-Schauder 理论)

这一节研究三个问题:

- (1) 紧算子的谱的分布;
- (2) 不变子空间;
- (3) 紧算子的构造.

对应到矩阵, 每个问题都有清楚的答案:

- (1) 矩阵有特征值, 其个数不大于空间的维数;
- (2) 存在真不变子空间;
- (3) 利用一系列不变子空间, 可将矩阵化为 Jordan 标准形.

回顾第二章 §6, 这些问题是算子谱论的中心问题. 正如该节各例所示, 一般有界线性算子的谱集很复杂, 这些问题的答案通常是不完全的或不甚清楚的. 然而对于紧算子, 在本节中, 我们将进行详尽的讨论, 并得到满意的结果.

3.1 紧算子的谱

本小节考察问题 (1), 我们有如下定理.

定理 3.3.1 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则

- (1) $0 \in \sigma(A)$, 除非 $\dim \mathcal{X} < \infty$;
- (2) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;
- (3) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

证 (1) 的证明见习题 3.1.1.

(2) 是 Fredholm 结论 1.

(3) 用反证法. 倘若有 $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\} (n = 1, 2, \dots), \lambda_n \neq \lambda_m$ (当 $n \neq m$), 并且 $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0 (n \rightarrow \infty)$, 那么

$$\exists x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{0\} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

我们有:

1° $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的. 事实上, 可用数学归纳法证明, 设此结论对 n 已成立. 若有

$$x_{n+1} \in N(\lambda_{n+1}I - A) \setminus \{\theta\},$$

使得 $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, 则有

$$\lambda_{n+1}x_{n+1} = Ax_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i x_i,$$

从而

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_{n+1} - \lambda_i) x_i = \theta.$$

由归纳法假设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的, 所以

$$(\lambda_{n+1} - \lambda_i) \alpha_i = 0 \implies \alpha_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

这与 $x_{n+1} \neq \theta$ 矛盾. 因此 $\{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$ 是线性无关的.

2° 若令 $E_n = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 $E_n \subsetneq E_{n+1}$, 应用 Riesz 引理 (引理 1.4.31), $\exists y_{n+1} \in E_{n+1}$, 使得

$$\|y_{n+1}\| = 1, \quad \text{且} \quad \text{dist}(y_{n+1}, E_n) \geq \frac{1}{2}.$$

从而对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} & \left\| \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right\| \\ &= \left\| y_{n+p} - \left(y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right) \right\| \geq \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

这是因为

$$y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \in E_{n+p-1}.$$

这便与 A 的紧性矛盾. ■

注 本定理表明: 对于无穷维空间上的紧算子 A , 只有三种可能情形:

- (1) $\sigma(A) = \{0\}$;
- (2) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$;
- (3) $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$, 其中 $\lambda_n \rightarrow 0$.

试举例说明: 这三种情形都可能发生.

3.2 不变子空间

本小节考察问题 (2).

定义 3.3.2 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $M \subset \mathcal{X}$ 称为算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 的不变子空间, 是指 $A(M) \subset M$.

由定义 3.2.2 可得如下命题.

命题 3.3.3 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 那么

- (1) $\{\theta\}, \mathcal{X}$ 都是 A 的不变子空间;
- (2) 若 M 是 A 的不变子空间, 则 $\overline{M}$ 也是 A 的不变子空间;
- (3) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 即 λ 是 A 的特征值, 则 $N(\lambda I - A)$ 是 A 的不变子空间;

(4) $\forall y \in \mathcal{X}$, 若记 $L_y \triangleq \{P(A)y | P \text{ 是任意多项式}\}$, 则 L_y 是 A 的不变子空间.

当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, $\forall A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 是否一定存在着 A 的一个非平凡的闭不变子空间 (所谓平凡是指: $M = \{\theta\}$ 或 $\mathcal{X}$)? 这是一个长期未解决的根本性问题, 直至 1984 年才由 Read 举出反例. 他表明存在一个无穷维的 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 及一个线性算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 使 A 没有非平凡的不变子空间.^① 现在的问题是: 若 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间, $\dim \mathcal{X} = \infty$, 对 $\forall A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 是否存在着 A 的非平凡的闭不变子空间? 然而对于紧算子, 有下面的定理.

^①有关研究可见文献: Read C. J., "A Solution to the Invariant Subspace Problem," *Bull. London Math. Soc.* 16 (1984): 337–401.

定理 3.3.4 若 $\dim \mathcal{X} \geq 2$, 则 $\forall A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, A 必有非平凡的闭不变子空间.

证 我们不妨设 $\dim \mathcal{X} = \infty$, $A \neq 0$, 并且 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$. 于是由定理 3.3.1, 有 $\sigma(A) = \{0\}$. 倘若 A 没有非平凡的闭不变子空间, 则 $\forall y \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 命题 3.3.3 中定义的 L_y 蕴含

$$\overline{L_y} = \mathcal{X}.$$

不妨设 $\|A\| = 1$, 那么 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得 $\|Ax_0\| > 1$. 于是 $\|x_0\| > 1$, 取 $C \triangleq \overline{AB(x_0, 1)}$, 便有 C 是紧集, 并且

$$\theta \notin C.$$

如今, $\forall y_0 \in C$, 存在多项式 $T_{y_0} = P(A)$, 使得

$$\|T_{y_0}y_0 - x_0\| < 1,$$

从而有 $\delta_{y_0} > 0$, 使得

$$\|T_{y_0}y - x_0\| < 1 \quad (\forall y \in B(y_0, \delta_{y_0})).$$

由于 C 是紧的, 存在有穷覆盖

$$\bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_i) \supset C,$$

其中 $\delta_i \triangleq \delta_{y_i} (i = 1, 2, \dots, n)$. 从而 $\forall y \in C, \exists i_1 (1 \leq i_1 \leq n)$, 使得

$$\|T_{i_1}y - x_0\| < 1. \quad (3.3.1)$$

这里及以下我们都记 $T_i \triangleq T_{y_i} (i = 1, 2, \dots, n)$.

但因 (3.3.1) 式蕴含 $T_{i_1}y \in B(x_0, 1)$, 所以 $AT_{i_1}y \in C$, 又 $\exists i_2 (1 \leq i_2 \leq n)$, 使得

$$\|T_{i_2}AT_{i_1}y - x_0\| < 1.$$

注意到 T_{i_1} 是与 A 可交换的多项式, 使得

$$\|T_{i_2}T_{i_1}Ay - x_0\| < 1.$$

如此继续下去, $\exists i_1, \dots, i_k, \dots$, 使得

$$\left\| \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j}(A^k y) - x_0 \right\| < 1,$$

或者

$$\left\| \left(\prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} \right) (A^k y) \right\| > \|x_0\| - 1.$$

设 $\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \|T_i\|$, 使得

$$\|x_0\| - 1 \leq \mu^{k+1} \|A^k y\| \quad (\mu > 0, k \in \mathbb{N}).$$

因此

$$\frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \left(\frac{\|A^k y\|}{\|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \quad (3.3.2)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, (3.3.2) 式左端极限是 $1/\mu$, 而右端极限是 0 (定理 2.6.12), 这便导出了矛盾. ■

3.3* 紧算子的结构

本小节研究问题 (3).

回忆矩阵分解为 Jordan 标准形的过程, 步骤如下:

(1) 在有穷维向量空间 V 上, 称 T 是一个幂零阵, 是指存在正整数 q , 使得 $T^q = 0$, 记使 $T^q = 0$ 的最小的 q 为这矩阵 T 的指标. 对于幂零阵, 有如下结论: $\exists$ 正整数 r ,

$$q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq q_r \leq q \quad (q_i \in \mathbb{N}, i = 1, 2, \dots, r),$$

以及 $x_1, x_2, \dots, x_r \in V$, 使得

$$\left\{ \begin{array}{cccc} x_1, & Tx_1, & \cdots, & T^{q_1-1}x_1; \\ x_2, & Tx_2, & \cdots, & T^{q_2-1}x_2; \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_r, & Tx_r, & \cdots, & T^{q_r-1}x_r \end{array} \right\}$$

构成 V 的基, 并且 $T^{q_1}x_1 = \dots = T^{q_r}x_r = \theta$. 于是在 V 上, 幂零阵分解为 $q_1 + q_2 + \dots + q_r$ 个 Jordan 块, 其对角线为 0.

(2) 为了从给定的 V 上的矩阵 A 构造出与之有关的幂零阵, 设 λ 是 A 的一个特征值. 在每个 $N((\lambda I - A)^j) (j = 1, 2, \dots)$ 上, $\lambda I - A$ 都是幂零的, 并且 $N((\lambda I - A)^j)$ 还是 A 的不变子空间. 由于向量空间 V 是有穷维的, 必有 $p \in \mathbb{N}$, 使得

$$N((\lambda I - A)^p) = N((\lambda I - A)^{p+1}) = \dots.$$

其关键的步骤是, 能证明 $V = N((\lambda I - A)^p) \oplus V_1$, 其中 V_1 是 V 的一个线性子空间, 满足: $(\lambda I - A)|_{V_1}$ 是可逆的, 特别地,

$$V_1 = R((\lambda I - A)^p).$$

有了这个结论, 我们便可以从 A 的所有特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 找到对应的 $p_1, p_2, \dots, p_k$, 将空间 V 分解为 $\bigoplus_{i=1}^k N((\lambda_i I - A)^{p_i})$, 因为每个 $N((\lambda_i I - A)^{p_i})$ 都是 A 的不变子空间, 而

$$(\lambda_i I - A)|_{N((\lambda_i I - A)^{p_i})} \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

是幂零阵. 我们就得到了 A 的 Jordan 分解.

现在我们把上述步骤推广到紧算子. 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 我们要证下面的定理.

定理 3.3.5 存在非负整数 p , 使得 $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$, 并且 $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子.

为证这个定理, 先考察任意的 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 我们知道有如下链的包含关系:

$$\{\theta\} \subseteq N(T) \subseteq N(T^2) \subseteq \cdots,$$

而且一旦有 $N(T^k) = N(T^{k+1})$, 就有 $N(T^k) = N(T^n) (\forall n \geq k)$. 事实上,

$$\begin{aligned} x \in N(T^{k+2}) &\implies T^{k+1}Tx = \theta \\ &\implies Tx \in N(T^{k+1}) = N(T^k) \\ &\implies x \in N(T^{k+1}). \end{aligned}$$

因此, 称此链中使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$ 成立的最小整数 p 为零链长, 有时记为 $p(T)$.

同样, 我们也有下列链的包含关系:

$$\mathcal{X} \supseteq R(T) \supseteq R(T^2) \supseteq \cdots,$$

而且一旦 $R(T^k) = R(T^{k+1})$, 就有 $R(T^k) = R(T^n) (\forall n \geq k)$. 事实上, 若 $x \in R(T^{k+1})$, 则 $\exists y \in \mathcal{X}$, 使得 $x = T^{k+1}y$. 令 $W = T^ky$, 使得

$$W \in R(T^k) = R(T^{k+1}) \implies x = TW \in R(T^{k+2}).$$

因此, 称此链中使得 $R(T^k) = R(T^{k+1})$ 成立的最小整数 q 为像链长, 有时记为 $q(T)$. 由定义, 我们有

$$p = 0 \iff N(T) = \{\theta\} \iff T \text{ 是单射}, \quad (3.3.3)$$

$$q = 0 \iff R(T) = \mathcal{X} \iff T \text{ 是满射}. \quad (3.3.4)$$

问题 p, q 一定有穷吗? p 与 q 有什么关系?

一般来说, p, q 都可能是 ∞ , 然而有如下引理.

引理 3.3.6 若 $T = I - A, A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 $p = q < \infty$.

证 (1) $q < \infty$. 用反证法. 倘若不然, 则有

$$R(T) \supsetneq R(T^2) \supsetneq \cdots.$$

注意到, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$T^k = I + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-A)^j = I + \text{紧算子},$$

所以 $R(T^k)$ 还是闭线性子空间. 应用 Riesz 引理 (引理 1.4.31), 即得矛盾 (推理过程与定理 3.2.5 的证明相同).

(2) $p \leq q$. 由定义, $R(T^q) = R(T^{q+1})$, 应用定理 3.2.1,

$$\dim N(T^q) = \operatorname{codim} R(T^q) = \operatorname{codim} R(T^{q+1}) = \dim N(T^{q+1}).$$

于是由 $\dim N(T^q) < \infty$, 可见 $N(T^q) = N(T^{q+1})$, 再由 p 的定义, 即得 $p \leq q$.

(3) $q \leq p$. 同理, 由定义 $N(T^p) = N(T^{p+1})$, 且有

$$\operatorname{codim} R(T^{p+1}) = \dim N(T^{p+1}) = \dim N(T^p) = \operatorname{codim} R(T^p). \quad \blacksquare$$

定理 3.3.5 的证明 (1) $N(T^p) \cap R(T^p) = \{\theta\}$. 事实上, 若有 $y \in N(T^p) \cap R(T^p)$, 则 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $y = T^p x$, 且有 $T^p y = \theta$, 从而

$$x \in N(T^{2p}) = N(T^p) \implies y = T^p x = \theta.$$

(2) $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$. 事实上, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$T^p x \in R(T^p) = R(T^{2p}).$$

因此 $\exists u \in \mathcal{X}$, 使得 $T^{2p} u = T^p x$. 令 $y \triangleq T^p u \in R(T^p)$, 便有 $z \triangleq x - y \in N(T^p)$, 这是因为 $T^p y = T^p x$. 于是得

$$x = y + z \quad (y \in R(T^p), z \in N(T^p)).$$

(3) $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子. 事实上, 因为

$$R(T^p) = R(T^{p+1}),$$

可见 T_1 是满射的. 又 T_1 是 1-1 的, 这是因为: 若 $y \in R(T^p)$, 且 $Ty = \theta$, 则 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $y = T^p x$, 从而

$$x \in N(T^{p+1}) = N(T^p),$$

即得 $y = \theta$. 于是由 Banach 逆算子定理 (定理 2.3.8) 即得结论. ■

根据定理 3.3.5, 对任意的 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 从它的一切非 0 特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, 我们可以找到对应于 $T_i = \lambda_i I - A$ 的零链长 $p_i (i = 1, 2, \dots)$. 在空间 $\bigoplus_{i=1}^{\infty} N((\lambda_i - A)^{p_i})$ 上, 算子 A 有对应的 Jordan 标准形.

更详细的讨论参看 Ringrose J. R., *Compact Non-self-adjoint Operators* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1971).

习 题

(本节习题中的 $\mathcal{X}$ 均指 B 空间)

3.3.1 给定数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 在空间 l^1 上定义算子 A 如下:

$$A(x_1, x_2, \dots) = (a_1, x_1, a_2 x_2, \dots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots) \in l^1.$$

求证: (1) $A \in \mathcal{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$;

(2) $A^{-1} \in \mathcal{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\inf_{n \geq 1} |a_n| > 0$;

(3) $A \in \mathfrak{C}(l^1)$ 的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

3.3.2 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T: x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

(1) 求证: T 是紧算子;

(2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

3.3.3 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{X}$ 都有解.

3.3.4 设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证: $p(T) = q(T) \leq m$.

3.3.5 设 $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并且 $AB = BA$, 求证:

(1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;

(2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 ($\forall n \in \mathbb{N}$).

3.3.6 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, M 是 A 的有穷维的闭不变子空间, 求证: (1) A 在 M 上的作用可以用一个矩阵来表示;

(2) M 中存在 A 的特征元.

3.3.7 设 $x_0 \in \mathcal{X}, f \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\langle f, x_0 \rangle = 1$, 令 $A = x_0 \otimes f$, 并且 $T = I - A$, 求 T 的零链长 p .

§ 4 Hilbert-Schmidt 定理

在 Hilbert 空间上, 有一类有界线性算子, 它们是 $\mathbb{R}^n$ 上的对称矩阵, 是 $\mathbb{C}^n$ 上 Hermite 矩阵的推广, 称为对称算子.

定义 3.4.1 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 其共轭算子 A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.4.1)$$

称 A 是对称的, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.4.2)$$

注 比较 (3.4.1) 式和 (3.4.2) 式可见, 为了 A 是对称算子必须且仅须 $A = A^*$. 正是这个缘故, 有时又把对称算子称为自共轭算子, 或自伴算子 (注意: 前提是 $A \in \mathcal{L}(H)$).